



DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES II CICLO I / 2026

ACTIVIDADES TERCER PERIODO. SECCIÓN A

ACTIVIDAD 1.

PORCENTAJE: 15%

FECHA	TEMA	METODOLOGÍA
SÁBADO 23 DE MAYO 2026	Framework para Servicios Web.	* Cada grupo desarrollará una aplicación utilizando las diferentes funciones o conceptos listados * Podrán elegir libremente el tema o concepto sobre el cual desarrollarla * Para realizar la presentación, deberán subir un archivo PDF con el código y la descripción de la funcionalidad de la APP * Grabar un video en el cual se visualice la funcionalidad de la APP y los criterios evaluados en la rúbrica * El enlace del video debe estar contenido en el PDF
	Networking síncrona y asíncrona.	
	Empleo de URLSession.	
	Refactoring de código	
	Internacionalización de servicios.	
	Framework para Localización	
	o Map Kit y Map View	
	o Core Location	
	o Core Data	

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterio	Excelente (10)	Muy bueno (7.5)	Bueno (5)	Insuficiente (2.5)
Networking & URLSession	Implementa URLSession con manejo robusto de tareas. Diferencia claramente entre llamadas síncronas/asíncronas sin bloquear el hilo principal.	Usa URLSession correctamente, pero el manejo de hilos o la gestión de errores es básico.	Implementa la conexión, pero mezcla lógica de red con la interfaz o usa métodos obsoletos.	No logra conectar con el servicio web o la app se bloquea al realizar peticiones.
Framework de Servicios & Refactoring	Código altamente modular (ej. Clean Architecture o MVVM). Uso de protocolos y capas de abstracción. Refactorización evidente y eficiente.	Código organizado en carpetas y clases. Se aprecia un esfuerzo de refactorización, aunque hay lógica repetida.	El código funciona, pero está "amontonado" en el ViewController. Refactorización mínima.	Código "espagueti". No hay separación de responsabilidades ni estructura clara.
Internacionalización (i18n)	Implementa soporte para múltiples	Soporta al menos dos	Solo tiene algunos	No existe soporte para otros



	idiomas y regiones. Maneja formatos de fecha, moneda y medidas localizadas dinámicamente.	idiomas mediante archivos. strings. La UI se adapta bien al cambio de lenguaje.	elementos traducidos. Los formatos de datos (fechas/monedas) son rígidos.	idiomas. Hard-coded strings en todo el proyecto.
Localización (Core Location & Maps)	Integración perfecta de MapKit y Core Location. Maneja permisos de usuario con elegancia y actualiza la ubicación en tiempo real.	Implementa el mapa y muestra la ubicación. El manejo de permisos es funcional pero básico.	El mapa carga, pero falla al centrar la ubicación o no gestiona los permisos correctamente.	No carga el mapa o la app crashea al intentar acceder a la ubicación.
Persistencia con Core Data	Modelo de datos bien estructurado. CRUD completo implementado eficientemente. Uso de NSPersistentContainer y manejo de contextos.	Implementa persistencia básica. Guarda y lee datos, pero carece de lógica avanzada de filtrado o relaciones complejas.	Logra guardar datos, pero la implementación es inestable o pierde información al reiniciar.	No utiliza Core Data o el modelo de datos está corrupto/incompleto.



ACTIVIDAD 2. PORCENTAJE: 35%

PRESENTACIÓN DE MANUALES DE USUARIO Y DE PROGRAMADOR.

FECHA DE PRESENTACIÓN: **6 DE JUNIO DE 2026**

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MANUAL DE USUARIO

Criterio	Excelente (10)	Muy bueno (7.5)	Bueno (5)	Insuficiente (2.5)
Instalación y Requisitos	Detalla claramente la versión mínima de iOS, dispositivos compatibles y pasos de instalación (TestFlight o Xcode).	Menciona requisitos básicos de iOS, pero omite detalles técnicos sobre la compatibilidad del dispositivo.	La sección de instalación es confusa o faltan requisitos técnicos mínimos.	No menciona cómo instalar la app ni los requisitos de sistema.
Guía de Navegación y UI	Explica detalladamente el flujo de la app (TabBars, NavControllers). Describe los gestos (tap, swipe, long press).	Describe la navegación general, pero no profundiza en los gestos específicos de la interfaz de iOS.	Describe las pantallas de forma aislada sin explicar cómo navegar entre ellas.	No hay una explicación del flujo de navegación de la aplicación.
Funcionalidades Específicas	Describe con pasos enumerados cada función (Networking, Mapas, Core Data). Incluye manejo de errores comunes.	Describe las funciones principales, pero algunos procesos complejos no están del todo claros.	La descripción de las funciones es muy breve o asume que el usuario ya sabe usarlas.	No se explican las funciones clave de la aplicación.
Gestión de Permisos	Explica claramente por qué y cuándo la app solicita acceso a Ubicación, Notificaciones o Cámara.	Menciona que la app pide permisos, pero no explica las consecuencias de denegarlos.	Solo menciona un permiso o lo hace de forma superficial.	No menciona la configuración de privacidad ni los permisos necesarios.
Calidad Visual (Screenshots)	Capturas de pantalla de alta resolución (Simulador/iPhone). Incluye flechas o resaltados que guían al usuario.	Capturas legibles y actualizadas, pero carecen de indicadores visuales (flechas, círculos) de apoyo.	Pocas capturas, de baja resolución o que no corresponden a la versión final de la app.	No incluye capturas de pantalla o estas son irrelevantes.
Resolución de Problemas	Incluye una sección de FAQ o soporte para errores de red, sincronización o permisos denegados.	Menciona un par de posibles errores, pero las soluciones son genéricas.	La sección de problemas es muy limitada y no ayuda realmente al usuario.	No incluye sección de solución de problemas o errores.



RÚBRICA DE EVALUACIÓN MANUAL DE PROGRAMADOR

Criterio	Excelente (10)	Muy bueno (7.5)	Bueno (5)	Insuficiente (2.5)
Arquitectura y Estructura	Describe con claridad el patrón de diseño (MVVM, Clean, etc.). Incluye diagramas de flujo o de clases precisos.	Identifica el patrón de diseño, pero la explicación de la jerarquía de carpetas es breve.	Menciona cómo está organizada la app, pero carece de una base arquitectónica clara.	No describe la estructura del proyecto ni el flujo de datos.
Configuración del Entorno	Detalla versión de Xcode, Swift, macOS y herramientas necesarias (Homebrew, CocoaPods, Swift Package Manager).	Lista las herramientas principales pero omite versiones específicas o pasos de instalación.	Solo menciona que se necesita Xcode para ejecutar el proyecto.	No incluye instrucciones para preparar el entorno de desarrollo.
Documentación de API y Networking	Documenta todos los endpoints, modelos de datos (JSON) y el manejo de errores en URLSession.	Describe las peticiones principales de red, pero falta detalle en los modelos de código.	Menciona el uso de servicios web sin explicar la estructura de las respuestas.	No hay información sobre cómo la app se comunica con el exterior.
Persistencia y Lógica (Core Data/Location)	Explica detalladamente el grafo de Core Data y la implementación de delegados para MapKit/Location.	Describe el uso de persistencia y mapas, pero sin profundizar en la lógica de los controladores.	Menciona que usa Core Data y Mapas, pero no explica cómo se integran en el código.	Omite la explicación de la base de datos local o de los servicios de localización.
Internacionalización y Refactoring	Guía clara sobre cómo añadir nuevos idiomas y explicación de las capas de abstracción creadas tras el refactoring.	Indica dónde están los archivos. strings, pero no detalla cómo extender la funcionalidad.	Solo menciona que la app es multiidioma sin explicar el proceso técnico.	No documenta el proceso de localización ni las mejoras de código realizadas.
Calidad de Formato y Código	Uso impecable de Markdown, capturas de pantalla de Xcode relevantes y bloques de código comentados.	El documento es legible y tiene capturas, aunque algunos bloques de código son demasiado extensos.	Formato básico. Pocas imágenes o código difícil de leer por falta de resaltado.	Documento desorganizado, sin formato técnico ni ayudas visuales.



ACTIVIDAD 3.

PORCENTAJE: 50%

PRESENTACIÓN DE LA FASE DE LANZAMIENTO

FECHAS PARA LA PRESENTACIÓN DE CADA GRUPO

FECHA	REPRESENTANTE DE GRUPO	GRUPO
JUEVES 21	DANIEL OSWALDO HERRERA AREVALO	4
JUEVES 21	ANDREA MICHELLE CLÍMACO ALVARENGA	5
JUEVES 21	MARLON STEVEN INTERIANO VILLEDA	6
VIERNES 22	JOSE NEFTALI AGREDA BOLAÑOS	1
VIERNES 22	MARCELO JOSE LANDAVERDE POSADA	2
MARTES 26		3
MARTES 26	SAMUEL VLADIMIR GODOY AYALA	12
MARTES 26	ALICIA ELIZABETH OVANDO CERNA	13
JUEVES 28	BRANDON STANLEY MONZON AGREDA	8
JUEVES 28	MIGUEL ALEXANDER CORDOVA TORRES	11
VIERNES 29	NOÉ GUSTAVO LÓPEZ PERAZA	7
VIERNES 29	GABRIEL ALEJANDRO MORENO GUARDADO	9
VIERNES 29	FRANCISCO JOSE VALLE SALAZAR	10

RUBRICA DE EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Criterio de Evaluación	Excelente (10)	Muy bueno (7.5)	Bueno (5)	Insuficiente (2.5)
Gestión de Alojamiento (Host)	Selecciona el host óptimo tras comparar capacidad, SSL, velocidad y costos. Realiza pruebas post-alojamiento.	Selecciona un host adecuado considerando la mayoría de los criterios técnicos, pero con pruebas limitadas en entorno real.	Identifica el host sin realizar una comparativa técnica profunda de sus características.	No se define el hosting o no se consideran los requisitos del lenguaje/base de datos.
Identidad de la Aplicación	El nombre es único, memorable, menor a 30 caracteres y utiliza palabras clave estratégicas.	El nombre es corto y único, pero no aprovecha el uso de palabras clave o regionalismos.	El nombre es demasiado largo (>30 caracteres) o no es fácilmente identificable frente a la competencia.	No se ha definido un nombre o este no guarda relación con las funciones de la aplicación.
Documentación de Requerimientos	Incluye historial de versiones, tipos de usuario, entorno, requerimientos funcionales, de	Documenta los requerimientos funcionales y de interfaz, pero omite el historial de versiones o el público objetivo.	La documentación es incompleta, faltando secciones críticas como los bocetos o el comportamiento esperado.	No existe una matriz de requerimientos o no se detalla el nivel de satisfacción de los mismos.



	interfaz y no funcionales.			
Verificación Post-Lanzamiento	Comprueba el funcionamiento de cada módulo y función en el entorno real de despliegue.	Realiza pruebas generales de funcionamiento, pero no valida cada módulo de forma individual.	Solo verifica que la aplicación cargue en la plataforma, sin pruebas de funciones específicas.	No se realizan comprobaciones después del lanzamiento oficial.

RUBRICA DE EVALUACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA FASE DE LANZAMIENTO

Criterio de Evaluación	Excelente (10)	Muy bueno (7.5)	Bueno (5)	Insuficiente (2.5)
Dominio del Concepto y Objetivos	Explica con claridad que la fase busca preparar la aplicación para su despliegue en un sistema operativo específico. Detalla los 3 objetivos principales: lanzamiento no local, pruebas reales y entrega de manuales.	Explica la definición de la fase , pero omite uno de los objetivos principales o no profundiza en la importancia de las pruebas reales.	Define la fase de forma superficial y solo menciona un objetivo de los tres requeridos por la metodología.	No identifica el propósito de la fase de lanzamiento ni sus objetivos fundamentales.
Gestión de Alojamiento (Host)	Describe el concepto de hosting. Explica con precisión la comparativa de las 7 características clave para elegir un host (SSL, velocidad, costo, etc.).	Describe el hosting , pero solo menciona algunas características técnicas (como capacidad o costo) sin explicar su impacto en la aplicación.	Menciona el alojamiento en "stores" o web , pero no demuestra conocimiento sobre los criterios de selección técnica.	No explica el concepto de host ni las opciones de alojamiento para aplicaciones móviles.
Identidad de Marca (Nombre)	Justifica la elección del nombre basándose en los 4 criterios: longitud (25-30 caracteres), unicidad, palabras clave e idioma.	El nombre cumple con la mayoría de los criterios, pero no explica la importancia estratégica del idioma o las palabras clave.	Menciona el nombre de la aplicación, pero este excede el límite de caracteres o no es memorable/único.	No presenta un nombre para la aplicación o no sigue ninguna de las consideraciones de la metodología.
Documentación y Requerimientos	Expone la estructura completa de la documentación: historial de versiones, tipos de	Presenta la mayoría de los requerimientos, pero omite secciones como el	Se limita a listar funciones básicas sin detallar el comportamiento	La documentación presentada es desorganizada o no sigue la



	usuario, entorno y requerimientos funcionales/no funcionales.	historial de cambios o la descripción del entorno operativo.	esperado ni los bocetos de interfaz.	plantilla sugerida por MMS.
Manuales (Usuario y Programador)	Diferencia claramente ambos manuales. Explica componentes críticos como el solucionador de problemas (usuario) y la documentación de código (programador).	Explica ambos manuales, pero confunde o mezcla elementos (ej. incluye lenguaje técnico en el manual de usuario).	Solo presenta uno de los dos manuales o describe el contenido de forma genérica sin seguir la estructura de la fase.	No presenta manuales o estos carecen de las secciones obligatorias como introducción o requerimientos.
Análisis de Cumplimiento	Explica cómo se midió el nivel de satisfacción de la aplicación respecto a los requerimientos funcionales y no funcionales tras el despliegue.	Menciona que se cumplieron los requerimientos, pero no profundiza en el análisis de satisfacción o en las pruebas post-lanzamiento.	Indica que la aplicación funciona, pero no vincula el resultado con los requerimientos documentados inicialmente.	No realiza un análisis de cumplimiento ni verifica el funcionamiento posterior al despliegue.